ЛЕКЦИЯ

$\exists X \subset \mathbb{R}, X \neq \varnothing$

$\inf X$

$x \in X$

Число $a \in \mathbb{R}$ назыв. точной нижней грани, если выполн. условия:

1) $x \geq a$, $\forall x \in X$

2) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x(\varepsilon) \in X : x(\varepsilon) < a + \varepsilon$

$X = (1;3) \qquad \inf X = 1$

1) $\forall x \in (1;3)$

2) $\forall \varepsilon > 0 \; \exists x(\varepsilon) \in (1;3) ; x(\varepsilon) \downarrow \tau \varepsilon$

Число $a \in \mathbb{R}$ ...

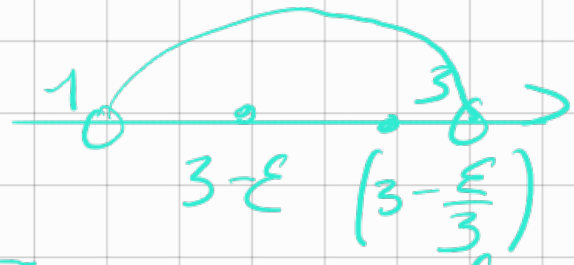
1) $x \leq a$, $\forall x \in X$

2) $\forall \varepsilon > 0 \; \exists x(\varepsilon) \in X : x(\varepsilon) > a - \varepsilon$

$X \in (1;3)$ $\quad \sup X = 3$

1) $\forall X \in (1;3) \quad X < 3$

2) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists X_{(\varepsilon)} \in (1;3); \; X_{(\varepsilon)} > 3 - \varepsilon$



$\exists \; X_\varepsilon = 3 - \frac{\varepsilon}{3}$

$X_\varepsilon = 3 - \frac{\varepsilon}{2}$

Определение

$\exists X \subset R, \; X \neq \emptyset$

$m = \min X$

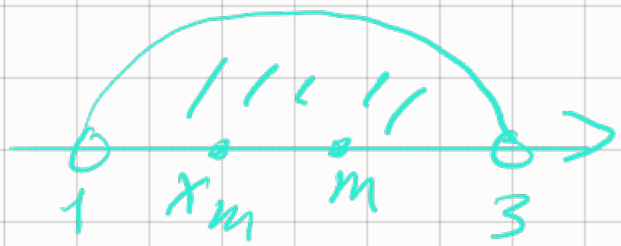
$\exists \; m \in X : \forall x \in X \Rightarrow x \geq m$

$X = [1;3)$, то

$x = 1 = m$

$X = (1;3)$, то

min элемента не будет



$\forall m \in X \; \exists x \in X : x < m$

$\exists x_m = \frac{1+m}{2}$

$x_m = \frac{3+m}{8}$

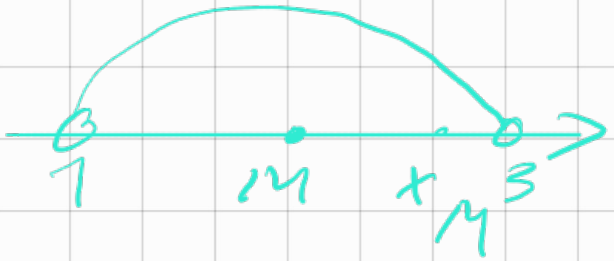
Определение

$M = \max X$

$\exists M \in X : \forall x \in X \Rightarrow x \leq M$

$X = [1; 3]$, то
$x = 3 = M$

$X = (1; 3)$, то
max эл-та не будет



$\forall M \in X \quad \exists x \in X : x > M$

$\exists\ x_n = \frac{n+3}{2}$

$x_n = \frac{n+1}{2}$

Теорема Архимеда

$\forall a \in \mathbb{R},\ \forall b \in \mathbb{R},\ (b > 0)$

$\exists!\ n_0 \in \mathbb{Z} :\ (n_0 - 1)\,b \le a < n_0 b$

Следствия

1) $\forall x \in \mathbb{R}\quad \exists k \in \mathbb{N} :\ k \le x < k+1$

k – целая часть числа x

$[x]$ или $E(x)$

2) $\forall \varepsilon > 0\quad \exists n \in \mathbb{N} :\ 0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$

Определение

$f : \mathbb{N} \to X$

$f(n),\ n \in \mathbb{N}$ – члены последовательности

x_n – n-ый член последовательности

$\{x_n\}$; $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$; $x_1, x_2 \dots x_n$

Определение

$n \in \mathbb{N}$ $\{x_1, x_2 \dots x_n\}$

Если $x = const$, то последовательность называется стационарной

Способы задания последовательности

1) С помощью x_n

$x_n = 3n+2$ $\{5, 8, 11, \dots\}$

2) С помощью рекуррентной формулы

$x_{n+1} = x_n + 2$

$x_1 > 1$ $\{1, 3, 5, \dots\}$

Определение предела последовательности через ε последовательности

Число $a \in R$

$$\left(\lim_{n\to\infty} x_n = a\right) \Leftrightarrow \forall V_\varepsilon(a)$$

$$\exists N = N(V_\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N,\ x_n \in V_\varepsilon(a)$$

сущ. такой номер, что все элементы последовательности номера которых $> n$ в окрестности ε

Предел последовательности через ε и

$$a \in \mathbb{R}\ \left(\lim_{n\to\infty} x_n = a\right) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$$

$$\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N,\ |x_n - a| < \varepsilon$$

Геометрический смысл $\{x_n\}$



Опр.

Если последов. имеет предел ее назыв. расходящейся

$a \in \mathbb{R}$ $\lim\limits_{n \to \infty} x_n \neq a$ $\exists \varepsilon > 0$:

$\forall N \in \mathbb{N}(\varepsilon)$ $\in \mathbb{N}$ $\exists n \geq N$

$|x_n - a| \geq \varepsilon$

1) $\{x_n\}$ огр. сверху $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}$:

$\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \leq M$

2) $\{x_n\}$ огр. снизу $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{R}$:

$\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \geq m$

3) $\{x_n\}$ ограничена $\Leftrightarrow \exists M > 0$:

$\forall n \in \mathbb{N}$ $|x_n| \leq M$

4) $\{x_n\}$ неогр. $\Leftrightarrow \forall M > 0$ $\exists n \in \mathbb{N}$:

$|x_n| > M$

Св-ва сходящихся последовательностей

Т1. Ед. предела

Т2: $\{x_n \mid x_n = (-1)^n\}$

Т3: $\{x_n\}$ – огр и $\lim y_n = a$, то огр $\{|x_n|\}$ и $\lim |x_n| = |a|$

Опр. $\{x_n\}$ – б/м $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$

Опр. $\{x_n\}$ – б/м $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$

$\exists\, \nu = \nu(\varepsilon) \in \mathbb{N}$: $\forall n > \nu$, $|x_n| < \varepsilon$

<u>Св-ва б/м</u>

1) Сумма конеч. числа б/м – б/м посл.

2) Произв. огранич. посл на б/м – б/м посл

2.1) Произв. б/м на сход посл – б/м посл

2.2) Произв. 2 б/м посл – б/м посл.

<u>Лемма</u>

$a \in \mathbb{R}$, $\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}$

$x_n = a + \alpha_n$, где $\{\alpha_n\}$ – б/м посл.

Опр. $\{x_n\}$ – б.б. $\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \; |x_n| > \varepsilon$

Если все члены ∞ большой ном называется бесконечно большой

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N$

$x_n > \varepsilon$

$\lim x_n = +\infty$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N$

$x_n < \varepsilon$

$\lim x_n = -\infty$

Т (связь бб и бм)

1) $\{x_n\}$ – бб

$\frac{1}{x_n}$ и имеет $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ – б. м

г) $\{x_n\}$ — б. м. все члены $x_n \neq 0$

$\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ — ?

Необх. последовательность необходимое, но недостаточное условие, чтобы пос. была бесконечно большой.

T_2

г) сумма 2-х б. д. одного знака —

Арифметические свойства пос

ПРАКТИКА

① 1, 4, 9, 16, 25

$a_n = n^2$

② $1, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{7}, \frac{1}{9}$

$|a_1| = \frac{1}{1}$

$|a_2| = \frac{1}{3}$ $\quad |a_n| = \frac{1}{2n-1}$

$|a_3| = \frac{1}{5}$

③ $a_n = \frac{1}{n^2}$

$\lim a_n = 0$

если

1) $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}$

$\left|\frac{1}{n^2} - 0\right| < \varepsilon$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N(\varepsilon) = N \in \mathbb{N} : n > N$

1) $\exists \varepsilon = \frac{1}{10}$ при $n > 4$

$\left|\frac{1}{16} - 0\right| < \frac{1}{16}$

2) $\exists \varepsilon = \frac{1}{40}$ при $n > 7$

Найти общее выражение для n

$\left|\frac{1}{n^2}\right| < \varepsilon$

$n = \frac{1}{}$

④ $a_n = 2 - \frac{1}{3^n}$

$\lim a = 2$

$1\frac{2}{3}$; $1\frac{8}{9}$; $1\frac{26}{27}$;

$\left|2 - \frac{1}{3^n} - 0\right| < \varepsilon$

1) $\exists\ \varepsilon = \frac{1}{10}$, то $N \geq 2$

2) Если $\varepsilon = \frac{1}{100}$, то $N \geq 4$

$\left|2 - \frac{1}{3^n} - 2\right| < \varepsilon$

$\frac{1}{3^n} < \varepsilon$

$\frac{\lg 10}{n \lg 3} < \lg \varepsilon$

$$n > -\frac{\lg \varepsilon}{\lg 3}$$

① $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{1}{n^2+8} = 0$

② $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{n^2}{4} = \infty$

③ $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{3n+1}{5n+1} =$

Когда появл. неопр. $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ нужно разделить числитель и знаменатель на неизвест. высш. степень

$$\lim \frac{\frac{3n}{n} + \frac{1}{n}}{\frac{5}{n} + \frac{1}{n}} = \frac{3}{5}$$

④ $\lim \frac{2n^2 - n - 3}{n^3 - 8n + 5} = \frac{\frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} - \frac{3}{n^3}}{1 - \frac{8}{n^2} + \frac{5}{n^3}}$

(5) $\lim \frac{n^2 - 5n + 1}{3n + 7} \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \frac{1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}}{\frac{3}{n} + \frac{7}{n^2}}$

$\frac{P_n(x)}{Q_m(a)}$ 1) $n = m$
2) $n < m$
3) $n > m$ ∞

(6) $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{6n - 1}{\sqrt{n - 7}} \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \frac{6 - \frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n} - \frac{7}{n^2}}} = \infty$

(7) $\lim\limits_{n \to \infty} \left(\sqrt{n+2} - \sqrt{n-4}\right) = \infty - \infty$

когда $\infty - \infty$ нужно привести к формуле сокращенного умножения. Умножая и деля

$$\frac{\left(\sqrt{n+2} - \sqrt{n-4}\right)\left(\sqrt{n+2} + \sqrt{n-4}\right)}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n-4}} =$$

$$\frac{n + 2 - (n - 4)}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n-4}} = 0$$

⑧ $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[3]{n+8} - \sqrt[3]{n}\right) =$

⑨ $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n + 7^n}{2^{n+7^{n+1}}} \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2^n}{7^n} + \frac{7^n}{7^n}}{\frac{2^n}{7^n} + \frac{7^n}{7^n} \cdot 7} =$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{2}{7}\right)^n + 1}{\left(\frac{2}{7}\right)^n + 1 \cdot 7} = \frac{1}{7}$$

① $\lim_{n\to\infty} \frac{4n^3 + n - 1}{6n^3 + 2} \left[\frac{\infty}{\infty}\right] =$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{4n^3}{n^3} + \frac{n}{n^3} - \frac{1}{n^3}}{\frac{6n^3}{n^3} + \frac{2}{n^3}} = \frac{4 + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{6 + \frac{2}{n^3}} =$$

$$\frac{4}{6}$$

② $\lim_{n\to\infty} \frac{4n+5}{n^2-n+1} \left[\frac{\infty}{\infty}\right] =$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{4n+5}{n^2}}{\frac{n^2}{n^2}-\frac{n+1}{n^2}} = \frac{4n+\frac{5}{n^2}}{1-\frac{1}{n^2}} = \infty$$

③ $\lim_{n\to\infty} \frac{3n-1}{\sqrt{16n^2+2n-5}} =$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3n}{n^2}-\frac{1}{n^2}}{\sqrt{\frac{16n^2}{n^2}+\frac{2n}{n^2}-\frac{5}{n^2}}} =$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3}{n}-\frac{1}{n^2}}{\sqrt{16+\frac{2}{n}-\frac{5}{n^2}}} = \infty$$

④ $\lim_{n\to\infty} \frac{6n+5}{\sqrt{8n^2+4n-n-7}} =$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{6n}{n^2}+\frac{5}{n^2}}{\sqrt{\frac{9n^2}{n^2}+\frac{4n^2}{n^2}-\frac{n}{n^2}-\frac{7}{n^2}}} =$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{6}{n}+\frac{5}{n^2}}{\sqrt{n^2\left(9+4-\frac{1}{n}-7\right)}} =$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{6}{n}+\frac{5}{n^2}}{n\sqrt{12-\frac{1}{n}-7}} =$$

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[4]{n^5+2}-\sqrt[3]{n^2+1}}{\sqrt[3]{n^4+2}-\sqrt{n^3+1}} =$

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[4]{\frac{n^5}{n^5}+\frac{2}{n^5}}-\sqrt[3]{\frac{n^2}{n^5}+\frac{1}{n^5}}}{\sqrt[3]{\frac{n^4}{n^5}+\frac{2}{n^5}}-\sqrt{\frac{n^3}{n^5}+1}} =$

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[4]{1+\frac{2}{n^5}}-\sqrt[3]{n^3+\frac{1}{n^5}}}{\sqrt[5]{n^1+\frac{2}{n^5}}-\sqrt{n^2+1}}$

Берман 259

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+2)!+(n+1)!}{(n+2)!-(n+1)!} \left[\frac{\infty}{\infty}\right] =$

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1\cdot 2\cdots n(n+1)(n+2)+1\cdot 2\cdots n(n+1)}{1\cdot 2\cdots n(n+1)(n+2)-1\cdot 2\cdots n(n+1)} =$

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1\cdot 2\cdots n(n+1)[n+2+1]}{1\cdot 2\cdots n(n+1)[n+2-1]} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+3}{n+1} = 1$

$\dfrac{(n+1)!}{(n+1)!}$